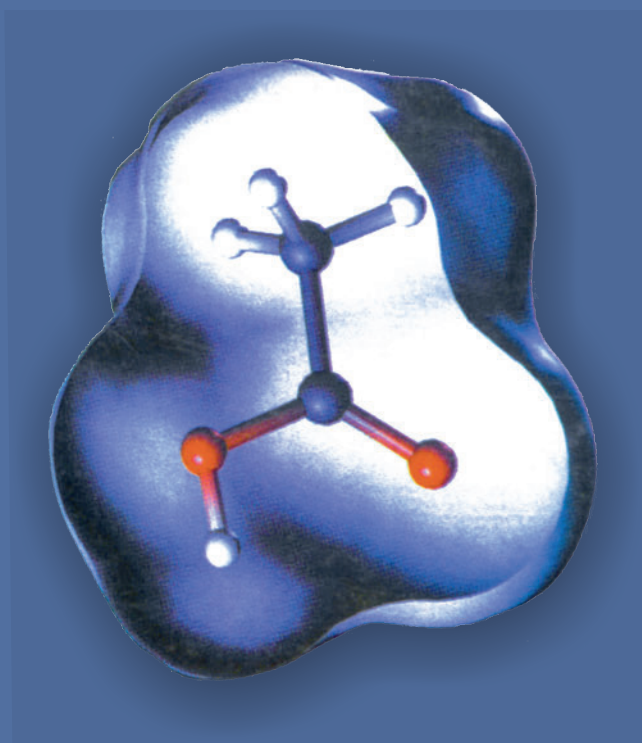


Χημεία



Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γενικής Παιδείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στέλιος Λιοδάκης
Δημήτρης Γάκης
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Αναστάσιος Κάλλης

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος – Διεύθυνση ομάδων εργασίας:

Στέλιος Λιοδάκης

Ομάδα Συγγραφής:

Στέλιος Λιοδάκης, Δρ. Χημικός, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ

Δημήτρης Γάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Μηχανικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Αναστάσιος Κάλλης, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης:

Στάθης Σιάνος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Ηρακλής Αγιοβλασίτης, φοιτητής στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Άννα Γάκη, φοιτήτρια στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Βλάσσης Παπανικολάου, φοιτητής στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Επιστημονικός Συνεργάτης:

Μαρία Γιαλούση, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Γλωσσική Επιμέλεια:

Ελένη Δημητρίου

Τεχνική Επιμέλεια:

Στέλιος Λιοδάκης

Υπεύθυνος στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:

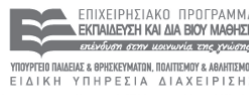
Αντώνιος Μπομπέτσας, Χημικός, Μ.Εδ, Ph.D, Σύμβουλος Π.Ι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΥΜΟΥ & ΑΝΑΤΙΤΕΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με το βιβλίο αυτό αρχίζει μία νέα προσπάθεια για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των συγγραμμάτων του Λυκείου. Ανανέωση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο ύφος, ώστε να μην είναι το σχολικό βιβλίο μία ξερή μόνο παράθεση μέρους των γνώσεων που συσσωρεύονται από τους επιστήμονες αιώνες τώρα.

Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη-μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ό,τι συμβαίνει γύρω και μέσα του.

Η βασική αρχή που ακολουθήθηκε τόσο στην παράθεση της θεωρίας όσο και στην εκλογή των ασκήσεων και των προβλημάτων είναι ότι ο μαθητής, από το δίδυμο δάσκαλος-βιβλίο, πρέπει να μπορεί να μαθαίνει και όχι μόνο να διδάσκεται, να μπορεί να βρίσκει και όχι μόνο να του λένε.

Όσον αφορά τη θεωρία αυτού του βιβλίου έγινε προσπάθεια να είναι προσαρμοσμένη στις νοητικές δυνατότητες των μαθητών που προορίζεται, εξασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη μετάπλαση της επιστημονικής γνώσης σε διδάξιμη ύλη.

Προσπαθήσαμε κατά το δυνατόν να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες τάσεις συγγραφής διδακτικών βιβλίων, μέσα στα πλαίσια βέβαια του δεδομένου αναλυτικού προγράμματος.

Για να το πετύχουμε αυτό, στηριχτήκαμε:

- σε σύγχρονη βιβλιογραφία η οποία περιλαμβάνει και εκπαιδευτικά περιοδικά.
- σε ελκυστικό φωτογραφικό υλικό το οποίο σε κάποιο ποσοστό ικανοποιεί τον όρο πειραματική χημεία.
- σε ιστορικές αναφορές με σκοπό να καταλάβει ο μαθητής-αναγνώστης ότι το θαυμάσιο αυτό οικοδόμημα της Χημείας στήθηκε από ανθρώπους αφοσιωμένους αλλά «ανθρώπινους», μέσα από λάθη, αντιγνωμίες, απογοητεύσεις αλλά και θριάμβους.
- σε μεγάλο αριθμό των «γνωρίζεις ότι...» όπου αναφέρονται σύγχρονα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Σε αυτά η χημεία είναι «εν δράσει» και αναδεικνύεται σαν η επιστήμη της «κάθε ημέρας». Χωρίς αυτά να είναι «εξεταστέα ύλη» ελπίζουμε να είναι «ύλη-πρόκληση» για περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα σε βιβλιοθήκες και υπολογιστές...

Η επιλογή των ασκήσεων και των προβλημάτων έγινε κατά τέτοιο τρόποι ώστε να υπάρχει συμφωνία με τις δυνατότητες των μαθητών και ο βαθμός δυσκολίας να είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή της απάντησης μέσα από τη θεωρία του βιβλίου αυτού.

Ο ικανοποιητικός αριθμός των ασκήσεων και των προβλημάτων έχει στόχο, όχι την επίλυση όλων αυτών μέσα στην τάξη, αλλά την πλήρη παροχή ενός υλικού, ώστε μέσα από τη δημιουργική συνεργασία δασκάλου-μαθητή να επιτυγχάνεται η πλήρης αφομοίωση και εμπέδωση της ύλης που θα διδαχθεί. Ο πλούτος των προβλημάτων καθώς και των λυμένων εφαρμογών κάνει, για τον μέσο μαθητή, περιττό κάθε άλλο βοήθημα.

Η συγγραφική ομάδα

Περιεχόμενα Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου

1	ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ	
1.1	Εισαγωγή στην οργανική χημεία	9
1.2	Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές	11
1.3	Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων	15
1.4	Ισομέρεια	19
1.5	Ανάλυση των οργανικών ενώσεων	22
	Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	27



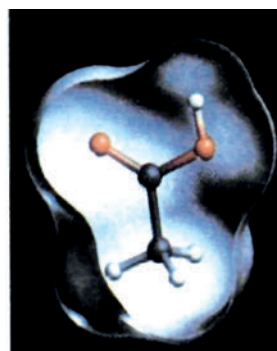
2	Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες	
	Γνωρίζεις ότι: «Ο σύγχρονος πολιτισμός - βιομηχανική επανάσταση και καύσιμα»	37
2.1	Πετρέλαιο - Προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση - Καύσιμα	39
2.2	Νάφθα - Πετροχημικά	44
2.3	Αλκάνια - Μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο	45
2.4	Καυσαέρια - Καταλύτες αυτοκινήτων	51
2.5	Αλκένια - Αιθένιο ή αιθυλένιο	53
2.6	Αλκίνια - Αιθίνιο ή ακετυλένιο	60
2.7	Αρωματικές ενώσεις - Βενζόλιο	64
2.8	Ατμοσφαιρική ρύπανση - Φαινόμενο θερμοκηπίου - Τρύπα όζοντος	67
	Γνωρίζεις ότι: «Ένα ψυγείο χωρίς CFCs από την Greenpeace»	72
	Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	73



3	Αλκοόλες – Φαινόλες	
3.1	Αλκοόλες	88
3.2	Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες - Αιθανόλη	90
3.3	Φαινόλες	97
	Γνωρίζεις ότι: «Οι ψευδορμόνες»	100
	Γνωρίζεις ότι: «Το οινόπνευμα και οι συνέπειές του»	101
	Γνωρίζεις ότι: «Οινοπνευματώδη ποτά»	102
	Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	103



4	Καρβοξυλικά οξέα	
4.1	Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα - Αιθανικό οξύ	112
4.2	Γαλακτικό οξύ ή 2 - υδροξυπροπανικό οξύ	116
4.3	Βενζοϊκό οξύ	118
	Γνωρίζεις ότι: «Τα θαλασσινά οξέα»	120
	Γνωρίζεις ότι: «Χημικά πρόσθετα»	121
	Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	123



5	Βιομόρια και άλλα μόρια	
5.1	Υδατάνθρακες	130
5.2	Λίπη και έλαια	135
5.3	Πρωτεΐνες	139
5.4	Πολυμερή - πλαστικά	144
5.5	Υφάνσιμες ύλες	148
	Γνωρίζεις ότι: «Η ανακάλυψη του πολυαιθυλενίου»	150
	Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά - Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	151
	Παραρτήματα	161
	Βιβλιογραφία	173

